ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Ingeniería de Sistemas · Carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

INFORME DE PRÁCTICA N.º ____

[Título de la práctica]

Tópico ____ del PEA · Asignatura IDSD422 — Estadística y Programación para Ciencia de Datos I

Estudiante(s)	[Apellidos, Nombres] — usuario de GitHub: [usuario]
Docente	[Nombre del docente]
Período académico	2026-B
Fecha de entrega	[dd/mm/aaaa]
Repositorio (fork)	github.com/[usuario]/[repositorio-del-laboratorio]

Cómo usar esta plantilla

Este documento es la **estructura obligatoria** de los informes de práctica del curso. Copia las secciones en tu documento (Word, Google Docs, LaTeX o Markdown exportado a PDF) y complétalas con tu trabajo. Las páginas siguientes explican qué escribir en cada una; al final están los **criterios con los que se califica**.

1 · Formato del documento

- **PDF único**, tamaño A4, fuente de 11 a 12 pt con interlineado de 1.15 a 1.5, márgenes normales y **páginas numeradas**.
- **Extensión:** carátula + hasta 5 páginas de contenido. Los anexos (código completo) no cuentan. Si la guía de la práctica indica otro límite, prevalece el de la guía.
- **Nombre del archivo:** `IDSD422-practicaNN-apellidos.pdf` — por ejemplo, `IDSD422-practica1-suarez.pdf`.

2 · Capturas de pantalla "crudas"

- Se llaman **crudas** porque salen tal cual de tu pantalla: **sin recortes** que escondan el contexto, **sin retoques** ni filtros.
- Cada captura debe mostrar **el código que ejecutaste y su salida real** (en Colab o Posit Cloud, la celda completa con su resultado debajo).
- Deben ser **tuyas**: de tu propia ejecución. No se aceptan imágenes descargadas de internet ni generadas con IA.
- Numéralas (**Figura 1, Figura 2…**) y descríbelas en una línea: *"Figura 1. Lectura del CSV en Python: shape (5, 4) y tipo de cada columna."*

3 · Redacción y honestidad

- Escribe en **primera persona y en pasado**: "leí el archivo…", "verifiqué los tipos…", "calculé el promedio…".
- Español claro y directo, frases cortas, todo explicado **con tus palabras**.
- Cita toda fuente que uses (libro, web, código de otro). No copies texto sin comillas y referencia.
- **Confidencialidad:** no incluyas datos personales de terceros (nombres, correos, teléfonos) en el informe ni en el repositorio.

4 · Uso de herramientas de IA

- Permitidas **como herramienta** (como en la industria), con dos condiciones: entender y poder **explicar** cada parte de tu entrega, y **declararlo**.
- La declaración va al final de la Bibliografía, en 2 o 3 líneas: qué herramienta usaste y para qué. Si no usaste ninguna, escríbelo también.

La regla de oro del curso: *si no puedes explicarlo, no lo entregues.*

5 · Entregables

- **El entregable de la práctica es el documento:** el informe en PDF que sigue esta plantilla. Procedimiento, código, resultados y capturas van **dentro del informe**; el repositorio es el soporte del trabajo, no un reemplazo.
- **Dentro del documento debe constar el enlace de GitHub** del trabajo de la práctica: escríbelo en la carátula (campo *Repositorio (fork)*). Debe apuntar a **tu fork** con los scripts (no al repositorio del docente) y abrir **sin iniciar sesión**: verifícalo en una ventana de incógnito.
- Commitea además el PDF en `informes/` de tu fork y entrégalo por el medio que indique la práctica. Entrega a tiempo: **–2 puntos por día de atraso**.

Estructura del informe, sección por sección

1 · Introducción

- Sitúa el caso: quién pide el análisis, qué problema hay, qué datos tienes y **por qué importa** (conecta con lo visto en el capítulo).
- Extensión: uno o dos párrafos. No copies el enunciado de la práctica tal cual.

EJEMPLO DE APERTURA

"RetailAndina S.A. recibe el reporte semanal de ventas en tres formatos distintos porque provienen de tres sistemas independientes. El equipo de BI debe confirmar que los tres contienen la misma información y describir su estructura antes de la reunión de gerencia."

2 · Objetivos

- **Objetivo general** (una frase) y de **3 a 4 objetivos específicos**, con verbos medibles: *leer, comparar, verificar, interpretar, calcular, reportar*.
- Cada específico debe poder responderse con el informe.

EJEMPLO

"Analizar un mismo reporte de ventas disponible en CSV, JSON y Excel. Específicos: (1) leer los tres archivos en Python y en R; (2) verificar dimensiones y tipos de cada columna; (3) calcular la venta promedio y el ticket promedio; (4) reportar las diferencias entre formatos."
Evita: "aprender Python" o "conocer pandas": no son verificables.

3 · Desarrollo de la práctica

- Organízalo con subtítulos por paso (3.1, 3.2…). Para cada paso: **qué hiciste** y en qué orden, **con qué** (herramienta y entorno: Colab, Posit Cloud o local) y **el resultado** obtenido.
- Incluye el **código clave comentado** (lo esencial que produce el resultado; no hace falta pegar todo el script) y las **capturas crudas** con su número y descripción.
- Si algo falló (un error, una ruta, un tipo de dato inesperado), cuéntalo y explica **cómo lo resolviste**. Eso vale puntaje.

EVITA

Pegar el script completo sin explicación · capturas sin descripción · capturas editadas o de otra persona · tablas de resultados sin interpretar.

4 · ¿Qué aprendí con esta práctica?

- Reflexión **personal y honesta** (media página): qué sabes hacer ahora que antes no, qué fue lo más difícil y cómo lo resolviste, qué harías distinto la próxima vez.

EVITA

Resumir otra vez el desarrollo o escribir generalidades (“aprendí mucho”). Cuenta aprendizajes concretos: “ahora entiendo por qué un JSON hay que aplanarlo antes de analizarlo”.

5 · Conclusiones

- De **2 a 4 conclusiones numeradas** que responden a los objetivos, cada una **con su evidencia**: cifra, tabla o hallazgo del análisis.
- Cierra con la respuesta al cliente del caso (¿qué le dirías a la gerencia?) y **delimita el alcance**: “con cinco sucursales, esto describe el período analizado; no proyecta”.

EVITA

Conclusiones sin números · resultados nuevos que no aparecen en el desarrollo · afirmar más de lo que los datos permiten.

6 · Bibliografía

- Mínimo **2 o 3 fuentes citadas en el texto**, en formato APA 7 (o uno consistente). Incluye la documentación oficial de las librerías que usaste y el origen de los datos.
- Al final, agrega la **declaración de uso de IA** (2 o 3 líneas).

EJEMPLOS DE ENTRADAS

Bruce, P., Bruce, A. y Gedeck, P. (2020). *Practical Statistics for Data Scientists* (2.ª ed.). O’Reilly.
VanderPlas, J. (2016). *Python Data Science Handbook*. O’Reilly.
pandas development team. (2026). *pandas.read_csv*.
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html

7 · Anexos (opcional)

- Si un paso necesita más espacio, adjunta el código completo o las tablas extensas como anexo. Los anexos **no cuentan** para el límite de páginas, pero el informe debe entenderse sin ellos.

Criterios de evaluación del informe

Cada informe se califica sobre **100 puntos**; la nota se obtiene como **puntos ÷ 100 × 20**. Niveles: **Logrado** (100 %), **Parcial** (50 %: resultado sin verificación o sin interpretación) y **No logrado** (0 %: ausente o incorrecto).

	Criterio	Pts	Evidencia de un trabajo logrado
1	**Carátula y presentación**	**5**	Carátula completa (incluido el link del repositorio), PDF bien formateado y numerado, ortografía cuidada.
2	**Introducción**	**10**	Contexto del caso, problema y motivación claros; se entiende qué se pidió y por qué.
3	**Objetivos**	**10**	General y específicos medibles, alineados con la práctica y respondidos en el informe.
4	**Desarrollo: procedimiento y código**	**20**	Pasos ordenados y explicados; código clave comentado, con rutas correctas y reproducible.
5	**Desarrollo: resultados y capturas**	**20**	Resultados correctos; capturas propias y crudas (código y salida visibles), numeradas y descritas; se interpreta lo observado.
6	**¿Qué aprendí con esta práctica?**	**10**	Reflexión personal concreta: aprendizajes, dificultades reales y cómo se resolvieron.
7	**Conclusiones**	**15**	Responden a los objetivos, sustentadas con cifras del análisis y con el alcance bien delimitado.
8	**Bibliografía y declaración de IA**	**5**	Fuentes citadas de forma consistente en el texto; declaración explícita del uso de IA (o de su ausencia).
9	**Profesionalismo y entrega**	**5**	Fork propio, commits con mensajes claros, PDF en `informes/`, sin archivos basura ni datos personales; entrega puntual.
	Total	**100**	**Nota = puntos ÷ 100 × 20**

Algunas prácticas tienen criterios específicos en su `EVALUACION.md` (repositorio): revísalos. Cuando la práctica lo indique, entregarla también en el otro lenguaje puede dar bonificación (p. ej., +5 por Python y R).

Autochequeo antes de entregar

- [ ] La carátula tiene todos los datos y el link del repositorio.
- [ ] El objetivo general y los específicos son medibles y se responden en el informe.
- [ ] Cada resultado tiene su evidencia: captura cruda (código + salida) o tabla, numerada y descrita.
- [ ] Las capturas son mías, de mi propia ejecución, sin editar.
- [ ] Las conclusiones usan cifras y no prometen más de lo que los datos permiten.
- [ ] Las fuentes están citadas en el texto y la declaración de IA está incluida.
- [ ] El entregable es el informe en PDF: lleva el enlace de GitHub en la carátula, está commiteado en `informes/` y verifiqué que abre sin sesión (incógnito).

¿Dudas? Se califica *tu* informe siguiendo esta estructura, no la plantilla. Ante cualquier duda de alcance o formato, pregunta antes de la fecha de entrega.